

Fermat

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/fermat>

Fermat

Pierre de Fermat - Français (1601 ; 1665)

Cliquer

sur l'image pour voir d'autres portraits

Pierre Fermat

est né le 17 août 1601 à Beaumont-de-Lomagne dans le Tarn-et-Garonne.

Issu d'une famille bourgeoise, il fait ses études à Toulouse qu'il poursuit à Orléans pour devenir bachelier en droit civil.

En 1630, il est nommé conseiller du roi à la

Chambre des requêtes

au Parlement de Toulouse et à partir de 1648, il accède à des fonctions plus élevées hiérarchiquement, à la

Chambre Criminelle

et la

Grand' Chambre

. Puis en 1648, il devient membre de la

Chambre de l'Edit de Castres

.

Ses fonctions de magistrat lui assurent des revenus aisés accommodés d'un domaine d'environ 140 hectares de bonnes terres de culture (soit environ un rectangle de 1km sur 1km^{1/2}). Par ailleurs, ses hautes responsabilités parlementaires lui permettent d'ajouter une particule de noblesse à son nom pour devenir

Pierre de Fermat

.

Mais aux dires de certains, ce n'est pas par ses qualités professionnelles que

Fermat

est reconnu. Il serait même un médiocre magistrat. En revanche, ses activités scientifiques pour lesquelles il s'adonne en amateur, le consacrent comme un génie de son temps. Il ne s'intéresse aux mathématiques que par plaisir, adore la démonstration et propose des méthodes innovantes.

Pourtant

Fermat

ne publiera rien de son vivant ; l'essentiel de ses travaux se dispersent au travers de correspondances avec quelques-uns des plus grands scientifiques de son temps tels que

Galilée (1564 ; 1642)

,

René Descartes

(1596 ; 1650),

Blaise Pascal

(1623 ; 1662) ou

Marin Mersenne

(1588 ; 1648).

Marin Mersenne (1588 ; 1648)

En 1632,

Fermat

rencontre pour la première fois

Pierre de Carcavi

, un autre conseiller au parlement de Toulouse avec lequel il se lie d'amitié et partage son goût pour les sciences. C'est avec lui et

Mersenne

que

Fermat

traite de problèmes sur la chute des corps déjà exposés par

Galilée

.

En parallèle avec

Descartes

, avec qui

Fermat

correspond et n'est pas toujours en accord, il développe la notion de représentation graphique d'une fonction. Pour Descartes, le repère permet de résoudre un problème de géométrie alors que

Fermat

part directement d'une expression algébrique pour tracer la courbe.

Ses

travaux en analyse

sont les bases du calcul différentiel que reprendront un peu plus tard

Isaac Newton

(1643 ; 1727) et

Gottfried Wilhelm von Leibniz

(1646 ; 1716).

Fermat

approche la notion de dérivée pour trouver les minima et maxima de fonctions polynômes et développe une méthode d'intégration proche de celle utilisée aujourd'hui.

René Descartes (1596 ; 1650)

Dans leurs correspondances,

Fermat

et Pascal exposent une théorie nouvelle :

les calculs de probabilités

. Ils s'intéressent à la résolution de problèmes de dénombrement comme par exemple celui du

Chevalier de Méré

:

« Comment distribuer équitablement la mise à un jeu de hasard interrompu avant la fin ? »

L'ensemble des résultats de leurs recherches sera publié en 1675 par

Christiaan Huygens

(1629 ; 1695) dans son ouvrage

"De ratiociniis in ludo aleae"

.

Blaise Pascal

(1623 ; 1662)

Mais ce qui passionne le plus

Fermat

, ce sont les problèmes de l'Antiquité. Il expose et développe des

travaux d'arithmétique

de

Pythagore de Samos

(-569 ; -475),

Euclide d'Alexandrie

(-320 ; -260),

Archimède de Syracuse

(-287 ; -212),

Eudoxe de Cnide

(-408 ; -355) et

Diophante d'Alexandrie

(III^{ème} siècle de notre ère). C'est dans l'ouvrage de ce dernier,

« Les Arithmétiques »

que

Fermat

renferme toutes ses recherches sur la théorie des nombres. Il y laisse de nombreux énoncés non démontrés que plus tard le mathématicien suisse

Leonhard Euler

(1707 ; 1783) tentera de résoudre. On y trouve en particulier l'un des problèmes les plus célèbres de l'histoire des mathématiques :

La conjecture de Fermat

.

« L'équation

$x^n +$

$y^n =$

z^n

n'a pas de solution avec $x, y, z > 0$ et $n > 2$ ».

Cet ouvrage annoté par

Fermat

sera publié par son fils juste après sa mort en 1665.

Grace à

Fermat

l'arithmétique devient une branche des mathématiques à part entière qui se sépare alors de la géométrie.

Nous devons aussi à

Fermat

le

raisonnement par l'absurde

qui pour démontrer une affirmation, consiste à supposer l'hypothèse contraire comme vraie dans le but d'aboutir à une contradiction.

L'hypothèse contraire étant fausse, l'affirmation est donc vraie.

Pour comprendre et pour finir, voici un exemple célèbre de démonstration par l'absurde :

Soient deux hypothèses :

-

Socrate

est un homme

- Les hommes sont mortels

Démontrons par l'absurde que «

Socrate

est mortel ».

Pour cela, supposons le contraire : «

Socrate

est immortel ».

Puisque les hommes sont mortels,

Socrate

n'est pas un homme. Mais ceci est contradictoire avec la première hypothèse «

Socrate

est un homme ».

La proposition de départ «

Socrate

est immortel » est donc fausse, son contraire est alors vrai :

«

Socrate

est mortel ».

Quelques liens intéressants sur

Fermat

:

Beaumont-de-Lomagne

Le site de la ville natale de

Fermat

propose une rubrique très complète.

Nombres - Curiosités, théorie et usages

Biographie chronologique

Bibmath

Petite biographie de

Fermat

Académie de Bordeaux

Autre biographie

Bibliographie